O básico que todo dev deve saber sobre HTML

Estrutura, semântica, formulários, acessibilidade e boas práticas, com memes para aliviar o debug.

13 seções ✔ código comentado

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <body>
    <h1>Funciona na minha máquina!</h1>
    <!-- por favor, não mexa -->
  </body>
</html>
```

// feito com carinho (e bastante café)

Sumário (aperta o cinto)

01 O que é HTML (e o que NÃO é)

02 Estrutura básica de um documento

03 Elementos de texto

04 Links e imagens

05 Listas

06 Tabelas

07 Formulários

08 HTML semântico

09 Atributos globais

10 Acessibilidade

11 Meta tags e SEO

12 Boas práticas e erros comuns

13 Checklist final e próximos passos

COMO LER ESTE GUIA

Pega um café, abre o editor de código e testa cada exemplo. Spoiler: HTML é fácil de começar e traiçoeiro de dominar. Ao longo do caminho tem meme, porque aprender com bom humor gruda melhor na cabeça.

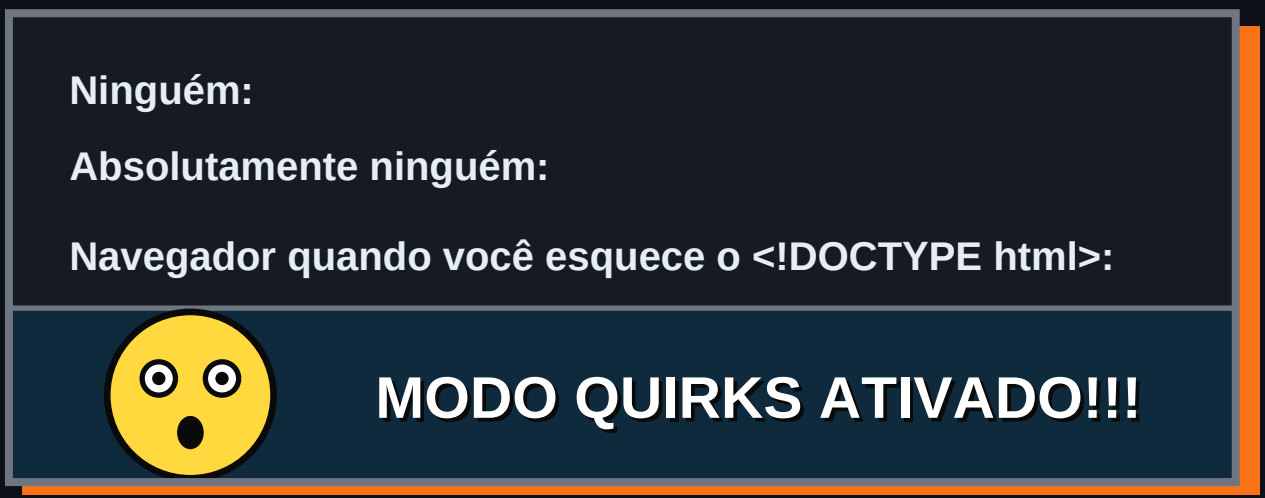


Fig. 1 - Todo mundo que já esqueceu o doctype

1 O que é HTML (e o que NÃO é)

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem que dá **estrutura e significado** ao conteúdo da web. E já vai o aviso que causa briga em fórum: **HTML não é linguagem de programação**. Não tem variável, nem *if*, nem *for*. Ele só diz *o que cada coisa é*: isso aqui é um título, aquilo é um link, esse negócio ali é um formulário.

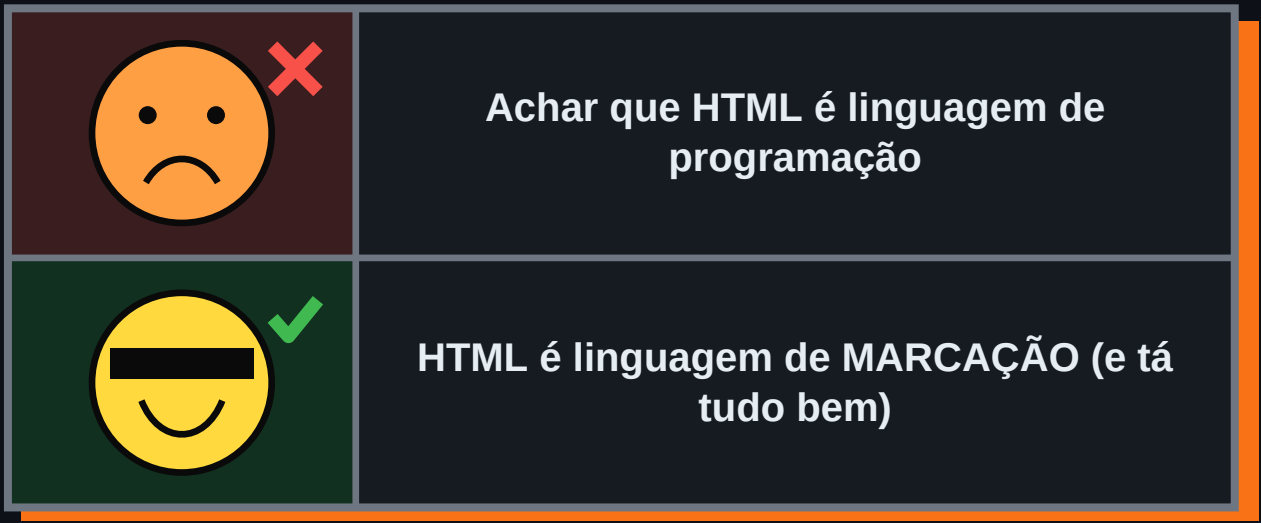


Fig. 2 - A treta eterna dos desenvolvedores

Toda página web é um trabalho em equipe de três tecnologias:

Tecnologia	Papel na equipe
HTML	O esqueleto: estrutura e significado do conteúdo
CSS	A roupa e a maquiagem: cores, fontes, layout e responsividade
JavaScript	O cérebro e os músculos: comportamento e interatividade

Elementos, tags e atributos

Um **elemento** normalmente tem tag de abertura, conteúdo e tag de fechamento. Os **atributos** são informações extras que moram dentro da tag de abertura.

```
<a href="https://exemplo.com" target="_blank">Visite o site</a>
 |        |                    |               |
 tag    atributo (nome=valor)  outro atributo   conteúdo

<img src="foto.jpg" alt="Descrição">   <!-- elemento vazio: não fecha -->
```

DICA DO TIO DEV

Elementos vazios como `<img>`, `<br>`, `<hr>` e `<input>` não precisam de tag de fechamento.

2 Estrutura básica de um documento

Todo documento HTML5 segue um esqueleto mínimo. Entender cada pedaço evita bug de acentuação, página esquisita no celular e navegador interpretando tudo do jeito dele.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha primeira página</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <h1>Olá, mundo!</h1>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Parte	O que faz
`<!DOCTYPE html>`	Liga o modo padrão do navegador (HTML5). Sem ele, vem o caos.
`<html lang>`	Raiz do documento. O *lang* ajuda leitores de tela e tradutores.
`<head>`	Metadados, título, CSS... tudo que não aparece na tela.
`<meta charset>`	Define a codificação. Use UTF-8 e nunca mais veja "Ã§Ã£".
`<meta viewport>`	Obrigatório para a página funcionar direito no celular.
`<body>`	Todo o conteúdo visível da página.

3 Elementos de texto

Os títulos vão de `<h1>` até `<h6>` e formam o esqueleto do conteúdo. Regra de ouro: **um h1 por página** e sem pular níveis (de h2 direto para h4, por exemplo).

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Seção</h2>
<p>Um parágrafo com <strong>importância</strong> e <em>ênfase</em>.</p>
<blockquote>Citação longa de outra fonte.</blockquote>
<p>Use <code>console.log()</code> para código no meio do texto.</p>
<pre>Texto pré-formatado
   mantém os espaços</pre>
```

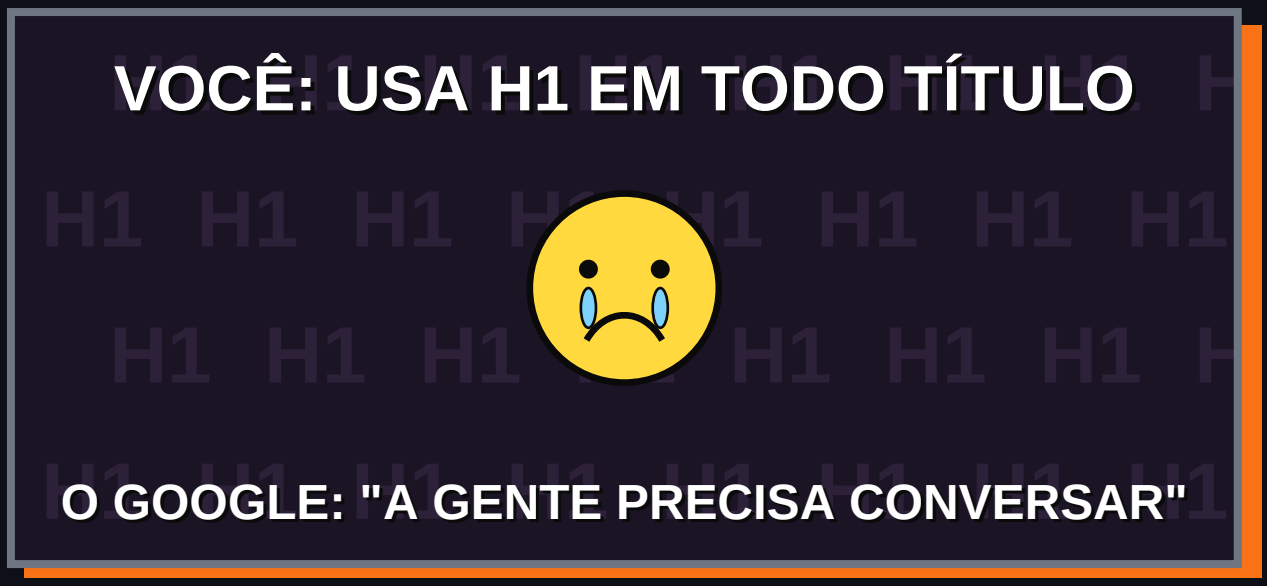


Fig. 3 - h1 não é botão de negrito gigante

Tag	Quando usar
`<strong>`	Importância semântica (negrito por padrão).
`<em>`	Ênfase semântica (itálico por padrão).
`<b> / <i>`	Só estilo visual, sem significado extra.
` `	Quebra de linha. Não use para criar espaçamento!
`<hr>`	Separação temática entre blocos de conteúdo.
`<span> / <div>`	Contêineres genéricos (em linha e em bloco), sem significado.

4 Links e imagens

Links (<a>)

O atributo `href` aceita URL completa, caminho relativo, âncora interna, `mailto:` e `tel:`.

```
<a href="https://developer.mozilla.org">Link externo</a>
<a href="/contato.html">Link relativo</a>
<a href="#secao-2">Âncora na mesma página</a>
<a href="mailto:oi@exemplo.com">Enviar e-mail</a>
<a href="https://site.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nova aba</a>
```

SEGURANÇA

Usou `target="_blank"`? Adicione `rel="noopener noreferrer"` para a página aberta não ganhar acesso à sua janela de origem.

Imagens (<img>)

```
<img src="gato.jpg" alt="Gato laranja dormindo no sofá"
     width="600" height="400" loading="lazy">

<picture>
  <source srcset="foto.webp" type="image/webp">
  <img src="foto.jpg" alt="Paisagem ao pôr do sol">
</picture>
```

O atributo **alt** é obrigatório: ele descreve a imagem para quem não pode vê-la e aparece quando o arquivo falha. Imagem só decorativa usa `alt=""`. Definir *width* e *height* evita o layout pulando, e `loading="lazy"` adia o carregamento do que está fora da tela.



Fig. 4 - O clássico expectativa x realidade, versão web

5 Listas

```
<ul>                    <!-- lista sem ordem -->
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ul>

<ol start="1">          <!-- lista numerada -->
  <li>Planejar</li>
  <li>Codificar</li>
  <li>Chorar no debug</li>
</ol>

<dl>                    <!-- lista de descrição -->
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação.</dd>
</dl>
```

Curiosidade: todo menu de navegação é, semanticamente, uma lista de links. O padrão é um `<nav>` com um `<ul>` cheio de `<li><a>`.

6 Tabelas

Tabelas servem para **dados tabulares**, jamais para montar o layout da página (isso era moda nos anos 2000, e a moda passou). Uma tabela bem feita usa `thead`, `tbody` e `th` com o atributo `scope`.

```
<table>
  <caption>Vendas do trimestre</caption>
  <thead>
    <tr><th scope="col">Mês</th><th scope="col">Valor</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Janeiro</td><td>R$ 1.200</td></tr>
    <tr><td>Fevereiro</td><td>R$ 1.850</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Use `colspan` e `rowspan` para mesclar células, mas com moderação: tabela complexa demais vira pesadelo de acessibilidade.



7 Formulários

Formulário é a principal forma de coletar dados do usuário. O segredo: ligar cada campo a um `<label>` e escolher o tipo de `input` certo.

```
<form action="/enviar" method="post">
  <label for="nome">Nome</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>

  <label for="email">E-mail</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="idade">Idade</label>
  <input type="number" id="idade" name="idade" min="0" max="120">

  <label for="pais">País</label>
  <select id="pais" name="pais">
    <option value="br">Brasil</option>
    <option value="pt">Portugal</option>
  </select>

  <label for="msg">Mensagem</label>
  <textarea id="msg" name="msg" rows="4"></textarea>

  <label><input type="checkbox" name="aceite"> Aceito os termos</label>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

	**Input sem label, só na fé**
	**Input com placeholder no lugar do label**
	**Input com label certinho**
	**label + for/id + tipo correto + validação + aria quando precisa**

Tipo de input	Para que serve
text, email, password, tel, url	Texto com validação e teclado certo no celular.
number, range	Números e controle deslizante.
date, time, datetime-local	Seletores nativos de data e hora.
checkbox, radio	Várias escolhas ou escolha única (radios dividem o mesmo *name*).
file, color, search, hidden	Upload, cor, busca e dados escondidos.

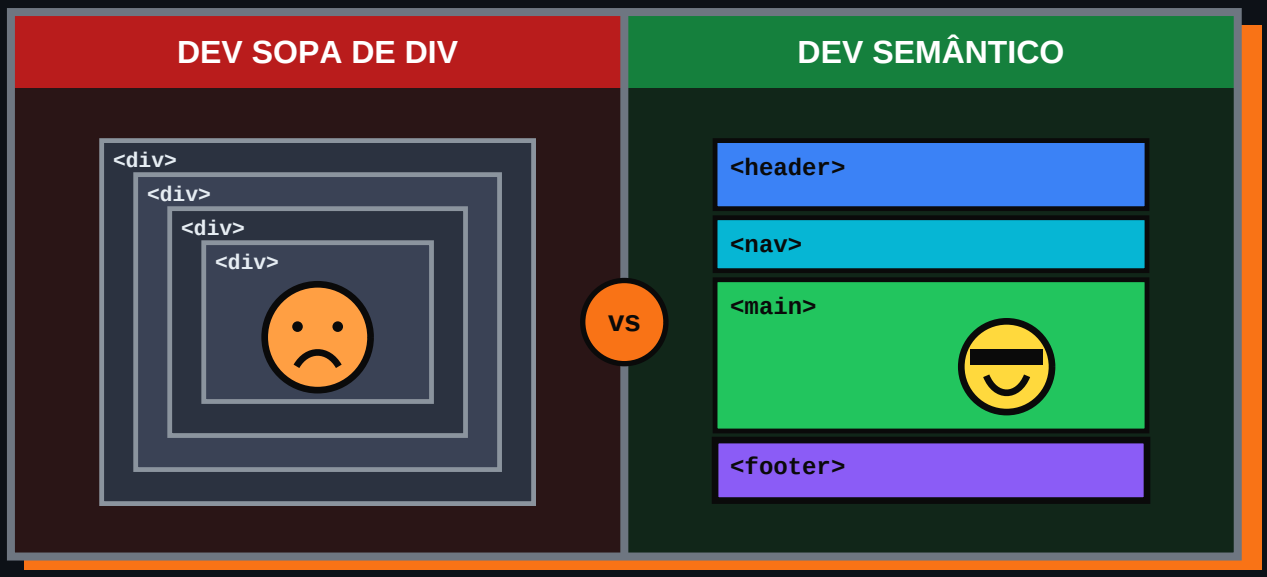
ATENÇÃO

Atributos como `required`, `minlength`, `pattern` e `min/max` validam no navegador, mas **nunca substituem a validação no servidor**. O usuário malvado sempre dá um jeito.

8 HTML semântico

Semântico significa usar a tag que *descreve* o conteúdo, em vez de empilhar `<div>` até o infinito. Isso melhora acessibilidade, SEO e a sanidade de quem vai mexer no código depois (talvez você mesmo, daqui a seis meses).

```
<body>
  <header>
    <nav>...</nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <h1>Título do artigo</h1>
      <section>...</section>
    </article>
    <aside>Conteúdo relacionado</aside>
  </main>
  <footer>Direitos reservados</footer>
</body>
```



Elemento	Significado
`header`	Cabeçalho da página ou de uma seção.
`nav`	Bloco principal de navegação.
`main`	Conteúdo principal. Só um por página.
`article`	Conteúdo independente (post, notícia, card).
`section`	Agrupamento temático, normalmente com título.
`aside`	Conteúdo complementar (barra lateral, destaques).
`footer`	Rodapé da página ou de uma seção.
`figure / figcaption`	Imagem, gráfico ou código com legenda.

9 Atributos globais

Alguns atributos funcionam em **qualquer** elemento HTML. São os coringas:

Atributo	Descrição
`id`	Identificador único na página (âncoras, labels e JavaScript).
`class`	Um ou mais nomes de classe para estilizar e selecionar.
`style`	CSS direto na tag (prefira arquivos CSS externos).
`title`	Texto de ajuda ao passar o mouse.
`hidden`	Esconde o elemento.
`tabindex`	Controla a ordem de foco pelo teclado.

Atributo	Descrição
`data-*`	Atributos personalizados, ex.: `data-id="42"`.
`aria-* / role`	Reforços de acessibilidade, quando o HTML nativo não basta.

10 Acessibilidade

Acessibilidade não é enfeite: é parte do trabalho básico. Um HTML bem escrito já resolve a maior parte dos problemas, sem precisar de ARIA. O essencial:

- Use **elementos nativos** (`button`, `a`, `input`) em vez de reinventar com `div`.
- Coloque **alt** descritivo nas imagens e **label** em todos os campos.
- Mantenha uma **hierarquia lógica de títulos** (h1, h2, h3...).
- Garanta que tudo funcione só com o **teclado**, com foco visível.
- Declare o idioma com `lang` no elemento html.
- Cuide do **contraste** entre texto e fundo (mínimo de 4,5:1 para texto comum).
- Texto de link tem que fazer sentido sozinho: fuja do "clique aqui".

```
<!-- Ruim -->
<div onclick="enviar()">Enviar</div>

<!-- Bom -->
<button type="button" onclick="enviar()">Enviar</button>
```

11 Meta tags e SEO

O `<head>` guarda informações que mudam como a página aparece no Google e quando é compartilhada nas redes sociais.

```
<title>Guia de HTML para Iniciantes | MeuSite</title>
<meta name="description" content="Aprenda o essencial de HTML em minutos.">
<link rel="canonical" href="https://meusite.com/guia-html">

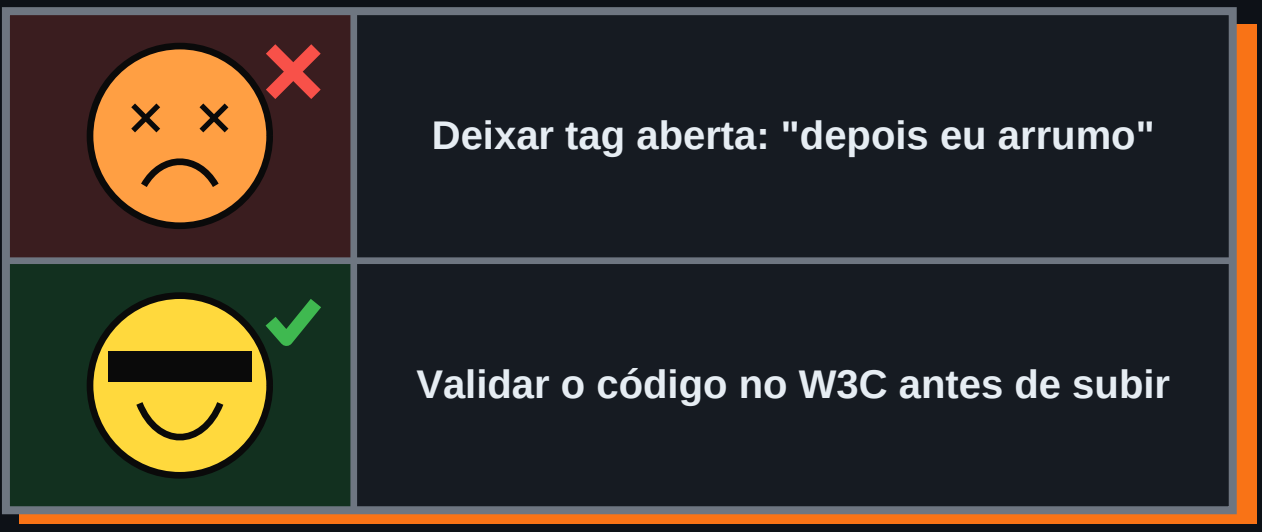
<!-- Open Graph (compartilhamento) -->
<meta property="og:title" content="Guia de HTML">
<meta property="og:description" content="O básico que você precisa saber.">
<meta property="og:image" content="https://meusite.com/capa.jpg">
```

Cada página precisa de um **title único** e uma **description** clara. HTML semântico, títulos bem organizados e textos alternativos nas imagens também ajudam no ranqueamento.

12 Boas práticas e erros comuns

Boas práticas

- Sempre declare `<!DOCTYPE html>`, `lang` e `charset`.
- Feche todas as tags e aninhe os elementos na ordem certa.
- Use minúsculas em tags e atributos, e aspas nos valores.
- Separe responsabilidades: HTML estrutura, CSS estiliza, JS dá vida.
- Indente o código de forma consistente e comente trechos complicados.
- Carregue scripts no fim do body ou use `defer` no head.
- Valide no **W3C Validator** e teste com o Lighthouse do navegador.



Erros comuns (e como fugir deles)

Erro	Correção
Usar `div` pra tudo	Escolher o elemento semântico certo.
Pular níveis de título ou usar h1 só pelo tamanho	Seguir a hierarquia e ajustar o tamanho no CSS.
Imagens sem *alt*	Sempre descrever; alt vazio se for decorativa.
Campos de formulário sem *label*	Ligar com *for*/*id* ou envolver o campo.
IDs duplicados na página	ID é único; use classes para repetir.
Tabelas para montar layout	Usar CSS Flexbox ou Grid.
Vários ` ` para espaçar	Usar margin e padding no CSS.
Estilo e eventos inline demais	Mover para arquivos CSS e JS externos.

13 Checklist final e próximos passos

Antes de apertar o botão de publicar, confira:

- Documento com doctype, *lang*, charset e viewport.
- Title único e meta description preenchida.
- Um único h1 e hierarquia de títulos coerente.
- Estrutura semântica: header, nav, main, footer.
- Todas as imagens com alt, largura e altura definidas.
- Todos os campos de formulário com label e tipo adequado.
- Navegação completa pelo teclado e contraste adequado.
- Código validado e sem IDs duplicados.



Para continuar estudando

- **MDN Web Docs** (developer.mozilla.org): a referência mais completa e confiável de HTML, CSS e JS.
- **web.dev**: cursos gratuitos de HTML, acessibilidade e performance.
- **W3C Validator** (validator.w3.org): para validar o seu código.
- Próximos passos: CSS (Flexbox e Grid), JavaScript, Web Components e design responsivo.

RECADO FINAL

Dominar o HTML é a base de tudo na web. Quem escreve HTML semântico e acessível facilita a vida do CSS, do JavaScript, do SEO e de todo mundo que vai usar o seu site. Agora vai lá e faz uma página! :)